

混沌——决定论的混乱

B.1 决定论的可预测性

学习了牛顿力学后,往往会得到这样一种印象,或产生这样一种信念:在物体受力已知的情况下,给定了初始条件,物体以后的运动情况(包括各时刻的位置和速度)就完全决定了,并且可以预测了。这种认识被称做**决定论的可预测性**。验证这种认识的最简单例子是抛体运动。物体受的重力是已知的,一旦初始条件(抛出点的位置和抛出时速度)给定了,物体此后任何时刻的位置和速度也就决定了(参考例 1.3 和例 1.4)。这种情况下可以写出严格的数学运动学方程,即解析解,从而使运动完全可以预测。

牛顿力学的这种决定论的可预测性,其威力曾扩及宇宙天体。1757 年哈雷彗星在预定的时间回归,1846 年海王星在预言的方位上被发现,都惊人地证明了这种认识。这样的威力曾使伟大的法国数学家拉普拉斯夸下海口:给定宇宙的初始条件,我们就能预言它的未来。当今日蚀和月蚀的准确预测、宇宙探测器的成功发射与轨道设计,可以说是在较小范围内实现了拉普拉斯的壮语。牛顿力学在技术中得到了广泛而成功的应用。物理教科书中利用典型的例子对牛顿力学进行了定量的严格的讲解。这些都使得人们对自然现象的决定论的可预测性深信不疑。

但是,这种传统的思想信念在 20 世纪 60 年代遇到了严峻的挑战。人们发现由牛顿力学支配的系统,虽然其运动是由外力决定的,但是在一定条件下却是完全不能预测的。原来,牛顿力学显示出的决定论的可预测性,只是那些受力和位置或速度有线性关系的系统才具有的。这样的系统叫**线性系统**。牛顿力学严格、成功地处理过的系统都是这种线性系统。对于受力较复杂的非线性系统,情况就不同了。下面通过一个实际例子说明这一点。

B.2 决定论的不可预测性

如图 B.1 所示的弹簧振子,它的上端固定在一个框架上。当框架上下振动时,振子也就随着上下振动。振子的这种振动叫**受迫振动**。

在理想的情况下,即弹力完全符合胡克定律,空气阻力也与速率成正比的情况下,这个弹簧振子就是一个线性系统。它的运动可以根据牛顿定律用数学解析方法求出来。它的振

动曲线如图 B.2 所示。虽然在开始一段时间内有点起伏,但很快会达到一种振幅和周期都不再改变的稳定状态。在这种情况下,振子的运动是完全决定而且可以预测的。

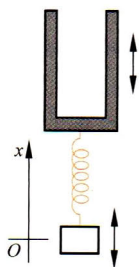


图 B.1 受迫振动

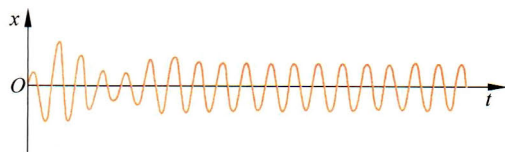


图 B.2 受迫振动的振动曲线

如果把实验条件改变一下,如图 B.3 所示,在振子的平衡位置处放一质量较大的砧块,使振子撞击它以后以同样速率反跳。这时振子所受的撞击力不再与位移成正比,因而系统成为非线性的。对于这一个非线性系统,虽然其运动还是外力决定的,即受牛顿定律决定论的支配,但现在的数学已无法给出其解析解并用严格的数学式表示其运动状态了。可以用实验描绘其振动曲线。虽然在框架振动频率为某些值时,振子的振动最后也能达到周期和振幅都一定的稳定状态(如图 B.4 所示),但在框架振动频率为另一些值时,振子的振动曲线如图 B.5 所示,振动变得完全杂乱而无法预测了,这时振子的运动就进入了混沌状态。

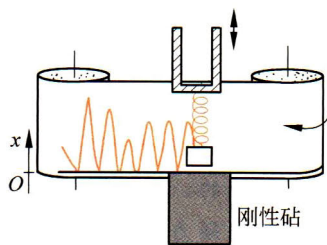


图 B.3 反跳振子装置

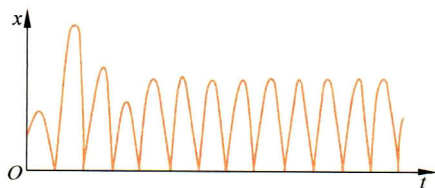


图 B.4 反跳振子的稳定振动

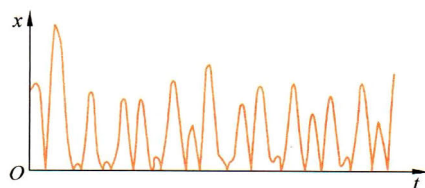


图 B.5 反跳振子的混沌运动

反跳振子的混沌运动,除了每一次实验都表现得非常混乱外,在框架振动的频率保持不变的条件下做几次实验,会发现如果初始条件略有不同,振子的振动情况会发生很明显的不同。图 B.6 画出了 5 次振子初位置略有不同(其差别已在实验误差范围之内)的混沌振动

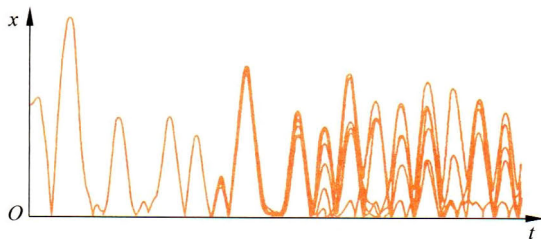


图 B.6 反跳振子的混沌运动对初值的敏感性

曲线。最初几次反跳,它们基本上是一样的。但是,随着时间的推移,它们的差别越来越大。这显示了反跳振子的混沌运动对初值的极端敏感性——最初的微小差别会随时间逐渐放大而导致明显的巨大差别。这样,本来任一次混沌运动,由于其混乱复杂,就很难预测,再加上这种对初值的极端敏感性,而初值在任何一次实验中又不可能完全精确地给定,因而,对任一次混沌运动,其进程就更加不能预测了。

B.3 对初值的敏感性

对初值的极端敏感性是混沌运动的普遍的基本特征。两次只是初值不同的混沌运动,它们的差别随着时间的推移越来越大。以 δ_0 表示初值的微小差别,则其后各时刻两运动的差别 $\delta(t)$ 将随时间按指数规律增大,即

$$\delta(t) = \delta_0 e^{lt}$$

其中 l 叫李雅普诺夫指数,其值随系统性质而异。不同初值的混沌运动之间的差别的迅速扩大给混沌运动带来严重的后果。由于从原则上讲,初值不可能完全准确地给定(因为那需要给出无穷多位数的数字!),因而在任何实际给定的初始条件下,我们对混沌运动的演变的预测就将按指数规律减小到零。这就是说,我们对稍长时间之后的混沌运动不可能预测!就这样,决定论和可预测性之间的联系被切断了。混沌运动虽然仍是决定论的,但它同时又是不可预测的。混沌就是决定论的混乱!

对于牛顿力学成功地处理过的线性系统,不同初值的诸运动之间的差别只是随时间线性扩大。这种较慢的离异使得实际上的运动对初值不特别敏感因而实际上可以预测。但即使如此,如果要预测非常远的将来的运动状态,那也是不可能的。

对决定论系统的这种认识是对传统的物理学思维习惯的一次巨大冲击。它表明在自然界中,决定与混乱(或随机)并存而且紧密互相联系。牛顿力学长期以来只是对理想世界(包括物理教科书中那些典型的例子)作了理想的描述,向人们灌输了力学现象普遍存在着决定论的可预测性的思想。混沌现象的发现和研究,使人们认识到这样的“理想世界”只对应于自然界中实际的力学系统的很小一部分。教科书中那些“典型的”例子,对整个自然界来说,并不典型,由它们得出的结论并不适用于更大范围的自然界。对这更大范围的自然界,必须用新的思想和方法加以重新认识和研究,以便找出适用于它们的新的规律。

决定论的不可预测性这种思想早在 19 世纪末就由法国的伟大数学家庞加莱在研究三体问题时提出来了。对于三个星体在相互引力作用下的运动,他列出了一组非线性的常微分方程。他研究的结论是:这种方程没有解析解。此系统的轨道非常杂乱,以至于他“甚至于连想也不想要把它们画出来”。当时的数学对此已无能为力,于是他设计了一些新的几何方法来说明这么复杂的运动。但是他这种思想,部分由于数学的奇特和艰难,长期未引起物理学家的足够关注。

由于非线性系统的决定论微分方程不可能用解析方法求解,所以混沌概念的复苏是和电子计算机的出现分不开的。借助电子计算机可以很方便地对决定论微分方程进行数值解法来研究非线性系统的运动。首先在使用计算机时发现混沌运动的是美国气象学家洛伦兹。为了研究大气对流对天气的影响,他抛掉许多次要因素,建立了一组非线性微分方程。解他的方程只能用数值解法——给定初值后一次又一次地迭代。他使用的是当时的真空管计

算机。1961年冬的一天,他在某一初值的设定下已算出一系列气候演变的数据。当他再次开机想考察这一系列的更长期的演变时,为了省事,不再从头算起,他把该系列的一个中间数据当作初值输入,然后按同样的程序进行计算。他原来希望得到和上次系列后半段相同的结果。但是,出乎预料,经过短时重复后,新的计算很快就偏离了原来的结果(见图 B.7)。他很快意识到,并非计算机出了故障,问题出在他这次作为初值输入的数据上。计算机内原储存的是 6 位小数 0.506 127,但他打印出来的却是 3 位小数 0.506。他这次输入的就是这三位数字。原来以为这不到千分之一的误差无关紧要,但就是这初值的微小差别导致了结果序列的逐渐分离。凭数学的直观他感到这里出现了违背经典概念的新现象,其实际重要性可能是惊人的。他的结论是: **长期的天气预报是不可能的**。他把这种天气对于初值的极端敏感反应用一个很风趣的词——“蝴蝶效应”——来表述。用畅销名著《混沌——开创一门新科学》的作者格莱克的说法,“蝴蝶效应”指的是“今天在北京一只蝴蝶拍动一下翅膀,可能下月在纽约引起一场暴风雨”。

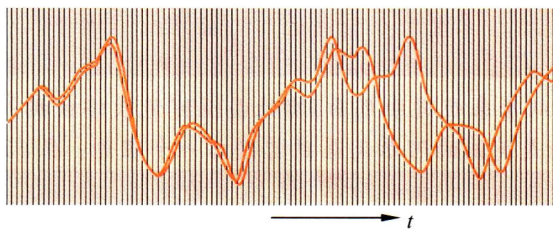


图 B.7 洛伦兹的气候演变曲线

B.4 几个混沌现象实例

1. 天体运动的混沌现象

前已述及,三体问题,更不要说更多体的问题,不可能有解析解。对于这类问题,目前只能用计算机进行数值计算。现举一个简单的例子。两个质量相等的大天体 M_1 和 M_2 围绕它们的质心作圆周运动。选择它们在其中都静止的参考系来研究另一个质量很小的天体 M_3 在它们的引力作用下的运动。计算机给出的在一定条件下 M_3 运动的轨迹如图 B.8 所示。 M_3 的运动轨道就是决定论的不可预测的,不可能知道何时 M_3 绕 M_1 运动或绕 M_2 运动,也不能确定 M_3 何时由 M_1 附近转向 M_2 附近。对现时太阳系中行星的运动,并未观察到这种混乱情况。这是因为各行星受的引力主要是太阳的引力。作为一级近似,它们都可以被认为是单独在太阳引力作用下运动而不受其他行星的影响。这样太阳系中行星的运动就可以视为两体问题而有确定的解析解。另一方面,也可以认为太阳系的年龄已够长以致初始的混沌运动已消失,同时年龄又没有大到各可能轨道分离到不可预测的程度(顺便指出,人造宇宙探测器的轨道不出现混沌是因为随时有地面站或宇航员加以控制的缘故)。但是就在太阳系内,也真有的在引力作用下的混沌现象发生。结合牛顿力学和混沌理论已证明,冥王星的运动以千万年为时间尺度是混沌的(这一时间尺度虽比它的运行周期 250 年长得多,但比起太阳系的寿命——50 亿年——要短得多了)。哈雷彗星运行周期的微小变动也可用混沌理论来解释。1994 年 7 月苏梅克-列维 9 号彗星撞上木星这种罕见的太空奇观也很可能就是混沌运动的一种表现。

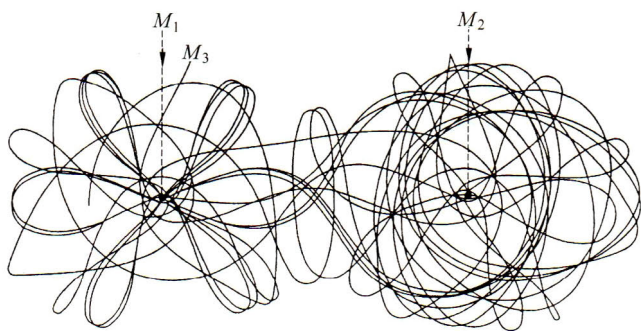


图 B.8 小天体的混沌运动

在太阳系内火星和木星之间分布有一个小行星带。其中的小行星的直径约在 1 km 和 1000 km 之间,它们都围绕太阳运行。由于它们离木星较近,而木星是最大的行星,所以木星对它们的引力不能忽略。木星对小行星运动的长期影响就可能引起小行星进入混沌运动。1985 年有人曾对小行星的轨道运动进行了计算机模拟,证明了小行星的运动的确可能变得混沌,其后果是被从原来轨道中甩出,有的甚至可能最终被抛入地球大气层中成为流星。令人特别感兴趣的是美国的阿尔瓦莱兹曾提出一个理论:在 6500 万年前曾有一颗大的小行星在混沌运动中脱离小行星带而以 10^4 m/s 的速度撞上地球(墨西哥境内现存有撞击后形成的大坑)。撞击时产生的大量尘埃遮天蔽日,引起地球上的气候大变。大量茂盛的植物品种消失,也导致了以植物为食的恐龙及其他动物品种的灭绝。

2. 生物界的混沌

混沌,由于其混乱,往往使人想到灾难。但也正是由于其混乱和多样性,它也提供了充分的选择机会,因此就有可能使得在走出混沌时得到最好的结果。生物的进化就是一个例子。

自然界创造了各种生物以适应各种自然环境,包括灾难性的气候突变。由于自然环境的演变不可预测,生物种族的产生和发展不可能有一个预先安排好的确定程序。自然界在这里利用了混乱来对抗不可预测的环境。它利用无序的突变产生出各种各样的生命形式来适应自然选择的需要。自然选择好像一种反馈,适者生存并得到发展,不适者被淘汰灭绝。可以说,生物进化就是具有反馈的混沌。

人的自体免疫反应也是有反馈的混沌。人体的这种反应是要对付各种各样的微生物病菌和病毒。一种理论认为,如果为此要建立一个确定的程序,那就不但要把现有的各种病菌和病毒都编入打击目录,而且还要列上将来可能出现的病菌和病毒的名字。这种包揽无余的确定程序是不可能建立的。自然界采取了以火攻火的办法利用混沌为人体设计了一种十分经济的程序。在任何一种病菌或病毒入侵后,体内的生产器官就开始制造形状各种各样的分子并把它们运送到病菌入侵处。当发现某一号分子能完全包围入侵者时,就向生产器官发出一个反馈信息。于是生产器官就立即停止生产其他型号分子而只大量生产这种对路的特定型号分子。很快,所有入侵者都被这种分子所包围,并通过循环系统把它们带到排泄器官(如肠、肾)而被排出体外。最后,生产器官被通知关闭,一切又恢复正常。

在医学研究中,人们已发现猝死、癫痫、精神分裂症等疾病的根源可能就是混沌。在神经生理测试中,已发现正常人的脑电波是混沌的,而神经病患者的往往简单有序。在所有这

些领域,对混沌的研究都有十分重要的意义。

此外,在流体动力学领域还有一种常见的混沌现象。在管道内流体的流速超过一定值时,或是在液流或气流中的障碍物后面,都会出现十分紊乱的流动。这种流动叫湍流(或涡流)。图 B.9 是在一个圆柱体后面产生的水流涡流图像,图 B.10 是直升机旋翼尖后面的气流涡流图像。这种湍流是流体动力学研究的重要问题,具有很大的实际意义,但至今没有比较满意的理论说明。混沌的发现给这方面的研究提供了可能是非常重要的或必要的手段。

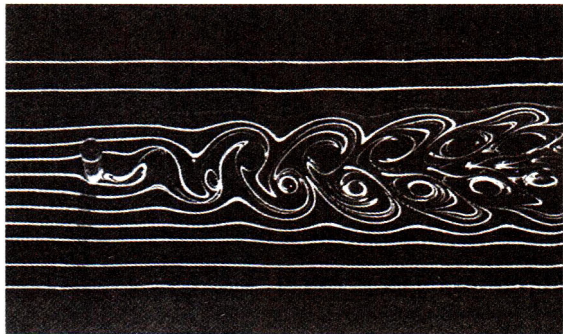


图 B.9 水流涡流

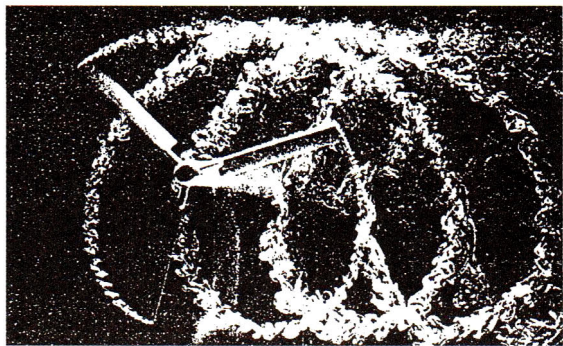


图 B.10 气流涡流

对混沌现象的研究目前不但在自然科学领域受到人们的极大关注,而且已扩展到人文学科,如经济学、社会学等领域。